

Plan de Migración de Software

1. Introducción y Metas

1.1 Propósito

- Este documento define los pasos, roles, responsabilidades y la estrategia temporal para realizar la migración del Sistema de Gestión de Agendamiento (SGA) de la Óptica Unidad Visual desde el entorno de desarrollo local hacia el entorno de producción definitivo donde los usuarios finales accederán al sistema.

1.2 Alcance

- Sistemas incluidos en esta migración:
- Servidor de aplicaciones: API REST en Node.js + Express (backend del SGA).
- Base de datos: MySQL 8 con el esquema api_sga_full y sus 15 tablas generadas por Sequelize.
- Aplicación web frontend: React 19 + Vite (interfaz del SGA para clientes, empleados y administrador).
- Almacenamiento de archivos: Carpeta /uploads/ del servidor con imágenes de productos y fórmulas ópticas.
- Sistemas excluidos: aplicaciones de terceros, servicios de correo electrónico externo (Gmail SMTP ya configurado vía .env).

1.3 Objetivos Clave

- Minimizar el tiempo de inactividad durante el paso a producción. Tiempo máximo de inactividad objetivo (TMO): 4 horas.
- Garantizar la integridad del 100% de los datos cargados previamente (catálogo de productos, usuarios, optómetras, tipos de documento, tipos de pago).
- Asegurar que todos los roles y permisos del sistema funcionen correctamente en el entorno de producción.
- Confirmar que las notificaciones por correo electrónico (recuperación de contraseña y recordatorios de cita) funcionan desde el servidor de producción.
- Retirar el entorno de desarrollo como entorno de acceso de usuarios una vez confirmado el éxito de la migración.

2. Inventario y Análisis de Impacto (AS-IS y TO-BE)

2.1 Componentes a Migrar

Componente	Origen (AS-IS)	Destino (TO-BE)	Dependencias Críticas
Base de Datos (MySQL)	Instancia local de MySQL 8 en el equipo del desarrollador. BD: api_sga_full con 15 tablas.	Instancia MySQL 8 en el servidor de producción de la óptica. Misma BD y esquema.	Backend Node.js (Sequelize). Todos los módulos del SGA dependen de la BD.
Backend — API REST	Proceso Node.js corriendo en localhost:3002 en el equipo de desarrollo.	Proceso Node.js corriendo en el servidor de producción (puerto 3002 o el configurado en .env).	MySQL en producción. Carpeta /uploads/ con permisos de escritura. Archivo .env configurado.
Frontend Web (React)	Servidor de desarrollo Vite en localhost:5173. Solo accesible desde el equipo local.	Build estático de React (/dist) servido desde el servidor de producción (Nginx, Apache o servidor integrado).	Backend API corriendo en producción. URL base del API correctamente configurada en axiosConfig.js.
Archivos de subida (/uploads/)	Carpeta local en el equipo del desarrollador con imágenes de productos y fórmulas cargadas durante las pruebas.	Carpeta /uploads/ en el servidor de producción con los mismos archivos y permisos de escritura.	Backend Node.js (Multer). Sin esta carpeta, la subida de imágenes y fórmulas falla.
Configuración (.env)	Archivo .env local con credenciales de desarrollo (BD local, correo de prueba).	Archivo .env en el servidor de producción con credenciales reales (BD de producción, correo de la óptica).	Todas las variables de entorno deben actualizarse. JWT_SECRET debe ser distinto y más seguro en producción.

2.2 Estrategia de Migración

- **Tipo de Migración:** Lift & Shift — Se traslada el sistema tal como está en desarrollo al servidor de producción, sin cambios de arquitectura. El código fuente, la BD y los archivos se copian al nuevo entorno y se reconfigura el .env con las credenciales de producción.
- **Mecanismo de Datos:** Exportación de la base de datos con mysqldump desde el entorno de desarrollo. Importación en el servidor de producción con mysql. Las tablas se reconstruyen vía Sequelize syncDatabase() si es una instalación nueva.
- **Estrategia de Despliegue (Cutover):** Big Bang — El sistema pasa de desarrollo a producción en un solo evento planificado, con un período de inactividad controlado. Al ser la primera versión (Go-Live), no existe un sistema anterior que requiera transición gradual.

3. Plan de Ejecución (Fases y Tareas)

3.1 Fase de Preparación (Pre-Migración)

Tarea	Responsable	Fecha Límite	Estado
Configurar el servidor de producción (instalar Node.js v18+, MySQL 8 y Git).	Desarrollador / SysAdmin	Día -5	
Crear la base de datos api_sga_full en el servidor de producción.	Desarrollador	Día -4	
Preparar el archivo .env de producción con las credenciales reales de la óptica.	Desarrollador	Día -4	
Ejecutar una prueba completa del sistema en el entorno de desarrollo y documentar el estado.	Equipo Dev + Admin	Día -3	
Tomar el backup completo de la BD de desarrollo: mysqldump api_sga_full > backup_dev.sql	Desarrollador	Día -2	
Ejecutar el build de producción del frontend: npm run build	Desarrollador	Día -2	
Verificar que la carpeta /uploads/ existe en el servidor de producción con permisos de escritura.	Desarrollador	Día -1	
Comunicar a los usuarios (administrador y empleados de la óptica) el horario de inactividad planificado.	Coordinador del proyecto	Día -1	

3.2 Fase de Migración (Cutover)

Este es el tiempo de inactividad planificado.

Tarea	Responsable	Hora de Inicio	Duración Est.
0. Notificación formal de inicio de migración al administrador de la óptica.	Coordinador	Hora 00:00	10 min
1. Detener cualquier proceso de prueba o acceso al sistema de desarrollo.	Desarrollador	Hora 00:10	5 min
2. Clonar o copiar el repositorio del backend al servidor de producción.	Desarrollador	Hora 00:15	15 min

3. Instalar dependencias del backend: npm install en el servidor de producción.	Desarrollador	Hora 00:30	10 min
4. Copiar y configurar el archivo .env de producción en el servidor.	Desarrollador	Hora 00:40	10 min
5. Iniciar el backend: npm run dev (o con PM2 para producción). Verificar sincronización de tablas.	Desarrollador	Hora 00:50	15 min
6. Copiar la carpeta /dist del frontend al servidor de producción y configurar el servidor web.	Desarrollador	Hora 1:05	20 min
7. Ejecutar los scripts SQL de datos iniciales (roles, tipos de documento, tipos de pago, tipos de examen).	Desarrollador	Hora 1:25	15 min
8. Crear el usuario administrador de producción y verificar el login.	Desarrollador + Admin	Hora 1:40	15 min
9. Prueba de humo (smoke test): login, crear cita, ver catálogo, verificar panel admin.	Admin + Desarrollador	Hora 1:55	30 min
10. Decisión Go / No-Go: si las pruebas de humo pasan, se confirma el Go-Live.	Coordinador + Admin	Hora 2:25	10 min

3.3 Fase Post-Migración y Estabilización

Tarea	Responsable	Duración Est.
Monitoreo intensivo del sistema: revisar logs del backend, tiempos de respuesta y errores.	Equipo de Desarrollo	48 horas
Pruebas de regresión por usuarios clave: el administrador prueba todos los flujos principales (citas, inventario, ventas, reportes).	Admin Óptica + QA	24 horas
Carga de datos reales: catálogo de productos, registro de optómetras y empleados reales.	Admin Óptica	3-5 días
Capacitación rápida al personal de la óptica sobre el uso del sistema.	Equipo Dev + Admin	1 día

Desmantelamiento del entorno de desarrollo como entorno de acceso (dejar solo para futuros desarrollos).	Equipo de Desarrollo	7 días
--	----------------------	--------

4. Plan de Contingencia (Rollback)

4.1 Criterios de Fallo

La migración se considerará fallida y se activará el *Rollback* si:

- Tiempo de inactividad supera el RTO, El sistema no está operativo después de 4 horas desde el inicio del cutover.
- Fallo en la autenticación, Los usuarios (admin, empleado, cliente) no pueden iniciar sesión en el sistema de producción.
- Pérdida o corrupción de datos, Los datos cargados (catálogo, usuarios, optómetras) presentan inconsistencias o desaparecen.
- Fallo crítico de funcionalidad, No se pueden crear citas, registrar clientes o acceder al panel de administración después de 2 horas de intentar resolver el problema.
- Error de configuración irreparable, El .env de producción tiene un error que impide la conexión a la BD o al servicio de correo, y no se puede corregir en el momento.

4.2 Procedimiento de Reversión (Rollback)

Paso	Descripción	Responsable
1. Decisión	El Coordinador del proyecto toma la decisión de Rollback y notifica al equipo y al administrador de la óptica. Se documenta la hora de la decisión.	Coordinador
2. Detener servicios	Detener inmediatamente el servidor Node.js en producción para evitar más escrituras en la BD.	Desarrollador
3. Comunicar a usuarios	Informar al administrador de la óptica que el sistema volverá temporalmente al proceso manual mientras se corrige el problema.	Coordinador
4. Restaurar BD	Si se modificaron datos en producción, restaurar desde el backup tomado en la preparación: <code>mysql api_sga_full < backup_dev.sql</code>	Desarrollador
5. Analizar causa raíz	El equipo de desarrollo identifica la causa del fallo, corrige el problema y documenta la solución.	Equipo Dev

6. Nuevo Go-Live	Una vez corregido el problema, programar un nuevo intento de migración con mínimo 48 horas de anticipación para realizar pruebas previas.	Coordinador + Dev
-------------------------	---	-------------------

Tiempo máximo estimado para completar el Rollback: 2 horas desde la decisión.

5. Pruebas y Aceptación

5.1 Tipos de Pruebas

- **Pruebas de Humo (Smoke Test):** Verificación rápida de los flujos críticos en producción: login de administrador, creación de cita, visualización del catálogo de productos, acceso al panel admin. Desarrollador + Admin.
- **Pruebas de Funcionalidad:** Verificar que todos los módulos del SGA operan en producción: autenticación, citas, fórmulas, inventario, ventas, reportes y notificaciones. Administrador Óptica + QA.
- **Pruebas de Rendimiento:** Verificar tiempos de respuesta aceptables en producción: el catálogo carga en menos de 12 segundos, los reportes responden correctamente. Equipo Dev.
- **Pruebas de Integridad de Datos:** Confirmar que los datos insertados (catálogo de prueba, usuarios) coinciden en la BD de producción con lo esperado. Ejecutar SELECT COUNT(*) en las tablas principales. Desarrollador.
- **Pruebas de Rollback (Opcional):** En ambiente de staging, simular el procedimiento de rollback para validar que el backup se restaura correctamente antes del cutover real. Desarrollador.

5.2 Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad Clave durante la Migración
Coordinador del Proyecto	Comunicación con la óptica, gestión del cronograma, decisión Go/No-Go y activación del Rollback si es necesario.
Equipo de Desarrollo (Juan Casilimas, Wilson Salcedo, William Rojas, Evjany Segura, Marlon Castañeda)	Ejecución de todos los pasos técnicos: configuración del servidor, despliegue del backend y frontend, scripts SQL, verificación de logs y corrección de errores.
Administrador de la Óptica Unidad Visual	Aprobación final del sistema en producción, validación funcional de los flujos de negocio y firma de aceptación del Go-Live.
Empleados de la Óptica	Participación en las pruebas UAT post-migración para validar que el sistema funciona según sus necesidades operativas.